

中华人民共和国教育部主管

清华大学主办

教育部在线教育研究中心学术刊物

中国教育技术协会会刊

CSSCI检索源期刊

现代教育技术

广告许可证：京海工商广字第0081号

刊号：ISSN1009-8097/CN11-4525/N

邮发代号：2-736

国外发行代号：M1689

网址：www.xdjyjs.com

2016/3

目次

年度专题

- 5/ 大数据学习分析的安全与隐私保护研究
赵慧琼 姜 强 赵 蔚
- 12/ 创客模式：工程教育与产业实践融合的驱动力
王德宇 徐思彦 李正凤

理论观点

- 19/ 脑认知科学视野下学习研究的新进展
胡卫星 李 玲 徐 多
- 26/ 智慧学习环境下的实景学习活动研究
岳婷燕 郑旭东 杨 成

教学研究

- 33/ 教师培训迁移支持服务评价模型的构建
荆永君 韩志勇 李 昕
- 40/ 基于混合学习的汉语综合课教学模式设计
袁 萍
- 46/ 中小学教学中 BYOD 的现状调查及对策研究
成诗敏 曹 旺
- 53/ 特殊教育学校信息化发展的个案研究
——以苏州工业园区仁爱学校为例
郭 炯 何亚会 钟文婷

微课慕课翻转课堂

- 60/ 国际 MOOCs 研究前沿及演进的可视化分析
——基于文献的计量分析
吴 娟 聂川茗 王湘君
- 66/ 高校课程化微课视频的设计与实践
晋 春 王 敏 许琳莉 张 佳 李 锋
- 73/ 基于 PBL 的翻转课堂模式在软件教学中的应用
——以“非线性编辑与视频特技”课程为例
张 超 杨改学
- 80/ 翻转课堂中协作学习的效果与策略研究
江 毅 何晓萍 万 昆
- 87/ 基于 SPOC 的大学物理课程实践效果研究
——以同济大学的物理课程为例
徐小凤 王祖源 张 睿

Modern Educational Technology

(Monthly)

Volume 26, No.3 (Serial No.179) , 2016 March.

Sponsored by Tsinghua University

Edited and Published by Editorial Board of Modern Educational Technology

Editor in Chief: ZHONG Xiao-liu

ISSN 1009-8097 **CN** 11-4525/N

Overseas Code Number and Distributor. M1689, China International Book Trading Corporation, P. O. Box 399, Beijing, China

Printed by Longgang Printing Co., Ltd., Beijing

Address: Educational Technology Center, Tsinghua University, Beijing, 100084, China

Telephone: 86 10 62782405

Fax: 86 10 62782405

Email: xdjyjs@tsinghua.edu.cn

Main Contents

5 Research on Security and Privacy Protection of Big Data Learning Analytics

ZHAO Hui-qiong JIANG Qiang ZHAO Wei

12 Maker: Driving Force of Collaboration between Engineering Education and Industry Practices

WANG De-yu XU Si-yan LI Zheng-feng

19 The New Development of Learning Research from the Perspective of Brain and Cognitive Science

HU Wei-xing LI Ling XU Duo

26 The Research of Authentic Learning Activity in the Smart Learning Environment

YUE Ting-yan ZHENG Xu-dong YANG Cheng

33 The Construction of Evaluation Model for Teacher Training Transfer Support Services

JING Yong-jun HAN Zhi-yong LI Xin

40 Teaching Model Design of Chinese Comprehensive Course based on Blended Learning

YUAN Ping

46 Investigation on Current Situation and Countermeasure: BYOD in Primary and Secondary Teaching

CHENG Shi-min CAO Wang

53 A Case Study on the Informationization Development of Special Education School

——Take Ren'ai School of Suzhou Industrial Park as an Example

GUO Jiong HE Ya-hui ZHONG Wen-ting

特殊教育学校信息化发展的个案研究



——以苏州工业园区仁爱学校为例

郭 炯¹ 何亚会² 钟文婷²

(1. 华中师范大学 教育信息化协同创新中心, 湖北武汉 430079;

2. 西北师范大学 教育技术学院, 甘肃兰州 730070)

摘要:为解决我国特殊教育学校信息化存在的问题, 文章采用调查研究和个案研究相结合的方法, 深入剖析了苏州工业园区仁爱学校利用教育信息化促进学校发展的成功个案。该案例带来的启示是: 教育信息化能够促进特殊教育发展, 进行缺陷补偿, 为康复与教学提供支持。文章指出, 特殊教育信息化的发展需要从国家、学校、课堂三个层面共同推进, 开展教师培训、共建共享课程资源、搭建无障碍学习环境、实现康复—教学一体化等, 从而促进教育公平, 提高残障学生的生活技能以及融入社会的能力等。

关键词:特殊教育; 教育信息化; 个案研究

【中图分类号】G40-057 【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097 (2016) 03—0053—07 【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2016.03.008

特殊教育信息化就是针对具有特殊需求的学生, 在教育的各方面应用信息技术, 弥补缺陷、提高康复水平, 加快融入主流社会的步伐, 最终实现特殊教育现代化的过程。目前, 美国、英国、联合国教科文组织等已尝试利用开放教育资源、开源软件、云服务、辅助技术和移动平台等进行缺陷补偿、特殊需求评估、教学与康复整合、职业技能培养及社会融入训练, 探索信息技术对特殊教育的促进作用。一些最新研发的学习技术如平板电脑、学习分析技术等, 也已开始应用于特殊教育领域。我国特殊教育学校信息化在管理模式、环境建设、资源建设与共享、特殊需求评估、教学方式、教师信息素养等方面的发展究竟如何、产生了哪些影响、亟待解决的问题有哪些、如何推进信息技术与特殊教育的深度融合、如何促进教育公平等问题, 都需要得到回答。本研究采用个案分析的方法, 通过对苏州工业园区仁爱学校 (以下简称“仁爱学校”) 的剖析来回答以上几个问题。

一 研究设计

1 研究对象

建于 2012 年 9 月的仁爱学校, 是一所新建的现代化特殊教育学校, 也是苏州工业园区的特殊教育中心。目前该校的招收对象是中、重度智力障碍, 自闭症, 脑瘫及多重残疾儿童少年, 是一所集学前教育、九年义务教育、职业技术教育于一体的一贯制学校。

本研究以仁爱学校的管理人员和教师为研究对象, 重点关注学校信息化环境的建设与应用、资源的建设与共享、信息化教学应用、教师信息化教学能力的培养等维度。

2 研究方法过程

本研究通过问卷调查、观察、访谈等方式, 收集了仁爱学校的教育信息化发展数据。共发放问卷 29 份、回收 29 份, 有效率和回收率都为 100%。利用 SPSS 软件对所有数据进行整理、统计和分析。所有问卷信度检验 Cronbach's Alpha 均大于 0.8, 表明此项调查中应用的问卷具有

较好的信度。观察主要包括对学校信息化环境（包括管理平台、信息化教学环境和康复环境等）和信息化教学课堂的观察。

二 研究结果

1 学校信息化环境建设

(1) 学校 OA 系统、课程与资源管理平台等已得到应用, 提高了学校的信息化管理水平

学校已逐步规划建设包括学校门户网站、OA 办公、自闭症资源网、IEP 课程评估平台、微信公众平台, 以及智能办公管理系统、远程录播系统、统一用户认证与门户服务系统、个案数据采集分析系统、校园网络系统等集资源、教学、管理为一体的智慧校园管理系统。

(2) 缺陷诊断与评估系统 (Web IEP 评估) 已开始使用, 能够为制定个性化课程、跟踪每个学生的认知发展等提供依据

仁爱学校依托国家 2007 年制定的特殊教育课程标准, 制定了由 256 项评估条目组成的评估标准, 并在此基础上已建成课程评估平台 (Web IEP), 如图 1 所示。该平台可实现在线评估学生课程、制定个性化课程、视频记录学生成长过程、跟踪每个学生的认知发展等功能, 以便管理者和教师全面了解学生的状况。此外, 该平台也为家长开放端口, 便于家长及时了解孩子的成长过程, 辅助教师完成对学生的教育教学和康复计划, 实现家校互动、家校结合的特殊教育, 提高学生的生活技能和生存素质, 最大程度地发挥学生的潜能, 帮助他们融入社会。

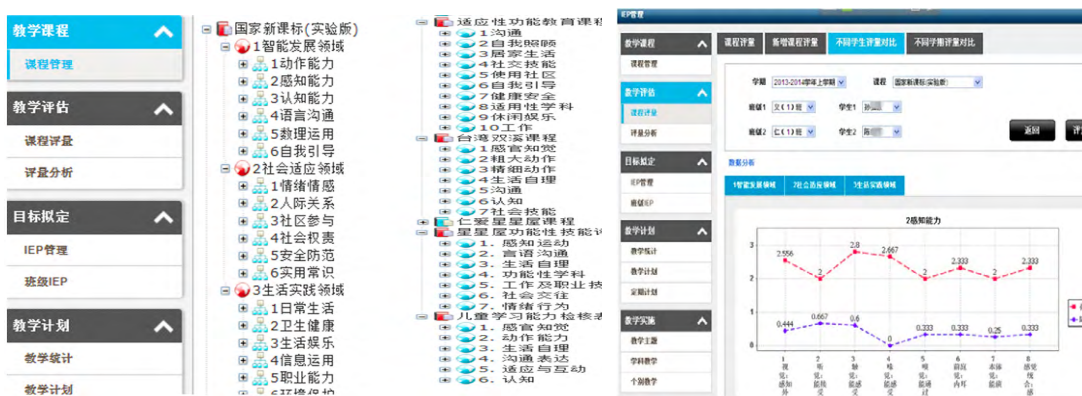


图 1 Web IEP 系统管理及分析界面

(3) 多类型的信息化教学环境为开展丰富多样的教学活动创造了条件

为了促进智障学生认知技能、生活技能的发展, 仁爱学校建成了包括交互式白板教室、多媒体教室、移动学习环境、多感觉律动教室、言语康复室等多类型的信息化教学与康复环境, 而且使用频率颇高, 如图 2 所示。

在信息化教学环境中, 教师主要采用情境教学法、游戏教学法、直观演示教学法、个别指导法和讲授—演播教学法等, 并组织丰富多样的教学活动, 以引起学生的学习兴趣 and 感知觉参与。这些教学环境的应用, 能够提高教学质量与效率、促进学生思维发展、补偿学生缺陷、提高学生生活技能和社会适应能力。

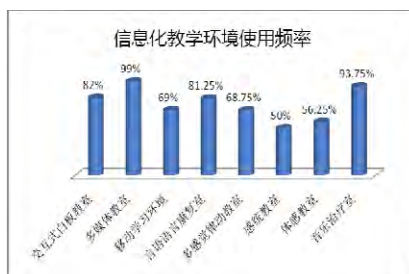


图2 仁爱学校信息化教学环境使用频率

(4) 在医教结合理念的指导下, 康复训练系统已尝试应用, 但投入成本大, 需要进一步得到企业等的支持

①仁爱学校的康复训练环境主要有音乐治疗室、蒙氏训练室、康复训练室、儿童发展评估室、冷静宣泄室、语言训练室等, 各教室都配备了专业化的训练设备(如语言功能检测处理系统、启发语音系统、早期语言评估与训练仪、构音测量与训练仪、语音评估与干预仪、辅助沟通训练仪、互动游戏软件等), 能够针对学生的特征实现个性化康复培训。

②微信服务平台等连接学校、教师、家长, 形成合力, 全方位关注学生生活技能、职业技能的培养。学校还开设了自闭症康复微信公众服务平台(微信号:sipschool), 此举开创了特殊教育学校创办微信公众平台的先河。该平台主要提供自闭症儿童和青少年发展评估、自闭症课程开发、家长辅导等功能, 同时还能借用仁爱自闭症康复平台进行随班就读生和学困生的服务。自开通以来, 该平台每天都发布相关资讯和主题内容, 为自闭症宣传及发展提供了有力支持。仁爱学校的教师还根据学校学生的特点和特殊需求, 与公司合作设计开发了一款自闭症低口语沟通软件, 该软件包含识字、字库、学习历史等功能, 能帮助自闭症儿童学习基本语词知识。

2 学校信息化教学

(1) 信息技术作为感官延伸得到应用, 能够进行特教学生缺陷补偿, 并得到广泛认可

仁爱学校的范校长指出, 智障学生存在感受性慢、辨别力弱、语言理解能力低等缺陷, 学校一直在尝试利用信息化教学环境进行缺陷补偿, 培养学生的感知觉、生活技能和融入社会的能力。学校信息化教学的开展形式主要有多媒体环境支持下的演示教学、交互式电子白板环境支持下的教学、Pad 教学、3D 虚拟教学等。在交流中, 教师一再强调他们将信息技术应用于教学仍处于摸索阶段, 由于学校信息化环境的类型多样, 故每一种类型适合开展怎样的教学是他们近期的探索主题。

(2) 教学 APP 等应用得到关注和高度评价

2014 年以来, 仁爱学校的教师开始积极探索如何将 Pad 应用于课堂, 以促进学生的认知发展, 如图 3 所示。如在“认识整点”这节课的教学中, 教师在 Pad 上设计了多个交互活动(包括认一认屏幕上的钟面、填写并制定自己的日程表等), 来帮助学生了解整点的概念、整点的读法与写法。有的教师将 APP Store 中的所有软件下载、试用并找出其与特殊教育的契合点, 同时分享给所有的教师。例如, 在观摩 3D 康复训练课时, 教师使用了 APP Store 中的 Let Me Talk 软件, 以帮助有语言障碍的自闭症学生和智障学生练习发音、说话。

仁爱学校的校领导和教师普遍认为, 虚拟现实技术适用于特殊教育学校, 学生应在仿真的

环境下、虚拟真实的情境中进行真实体验。因此，学校与新加坡南阳理工大学合作，开展了特殊教育 3D 虚拟教学。目前，学校建成的 3D 虚拟训练室主要由虚拟游戏（虚拟海豚等）和体验游戏（X-Box 等）两部分构成，旨在通过游戏化的虚拟体验实现学生的认知发展，如图 4 所示。



图 3 PAD 课堂应用



图 4 3D 虚拟教学

(3) 教师信息化教学能力发展阶段

在调研过程中，本研究将教师的信息化教学能力分为 6 个发展阶段，如表 1 所示。通过问卷分析发现，仁爱学校 31.25%的教师认为他们目前处于学习阶段，50%的教师认为他们处于明白阶段，只有 18.75%的教师认为他们已达到熟悉阶段；没有教师认为自己能够达到调整和创新应用的高度。可以看出，仁爱学校的教师已走过信息技术应用的迷茫、畏惧期，进入了应用的尝试期，此时期的他们开始接受新的教育理念，学习新的教学方法；下载、修改、制作课件，并开始在自己的教学中进行尝试使用；学习积极性不断高涨，教师之间形成竞争。但是，这一时期教师的信息化教育应用仍处于照搬或模仿的状态，还没有形成自己的信息化教学风格。因此，后期需要根据教师所处的发展阶段，给予适时的专业引领和指导。

表 1 教师信息化教育应用发展阶段及表征描述表

发展阶段	具 体 表 征
知晓阶段	听说过一些信息技术，但没使用过
学习阶段	目前正在学习一些信息技术基本技能，经常需要别人的帮助
明白阶段	开始明白怎么使用信息技术，并可以应用到特定的教学情境与任务中
熟悉阶段	开始自信并习惯于在某些教学情境或任务中应用信息技术
调整阶段	能使用许多不同的教学应用软件，不再担心技术上的问题，还经常思考信息技术作为一种教学工具的功能
创新应用	能够创造性地将所掌握的信息技术应用到教学和课堂中

3 信息化环境支持下的教师专业发展

(1) “工”字型教师专业发展路径已初见成效

首先，仁爱学校的教师制定了未来三年的专业发展规划，学校则将结合教师的发展规划为他们提供学习机会。其次，学校举办多种活动、比赛促进教师的专业发展，如教师基本功大赛、PPT 制作比赛、集体备课、校本教研等。再次，范校长还提出了教师“工”字型专业发展路径，即教师实现由“杂”（适应学校教学的基本教学能力、IEP 评估能力、OA 管理平台应用能力）到“专”（根据兴趣爱好发展特长）、再由“专”到“博”（实现跨学科、跨领域的发展，实现教

育思想、观念等的提升等)的专业能力发展路径。

此外,仁爱学校还是我国特殊教育医教结合师资培训基地。学校能够实现集教学、康复训练、评估等于一体的个性化融合性教育,可根据学生的发展特点实现个别训练、小组融合、集体教学、走班融合等多种教学组织方式。

(2) 利用 Skype 等交流平台与国内外特教学校、研究机构合作,开展网络教研

为了让教师更快进入“专”与“博”的状态,仁爱学校与日本九里浜特别志愿学校、台湾桃源启智学校、新加坡 AWWA 学校、英国德拉米尔学校等四所学校结对,利用 Skype 等交流平台共同开展网络教研、进行实地交流等,以促进教师教学能力、科研能力等的发展。如仁爱学校与日本九里浜特别志愿学校教师共同利用 Skype,观看两校的课堂教学实录、开展日本 K 式评估讲座等,并从个案分析、评估指导及学生活动等方面深入地进行了研讨交流,还达成了将这种网络研修常态化的共识。

(3) 利用微信平台潜移默化地促进教师的专业发展

仁爱学校利用微信公众平台,定期向教师推出“仁爱研究”、“仁爱言语康复”、“仁爱自闭症专栏”等专栏。通过对这些内容的浏览、阅读,潜移默化地影响着教师的教学理念、教学行为等。访谈中,范校长表示非常认可信息技术对教师专业发展的支持作用,他说:“我过去在一所中学任校长,三年前应聘来到这里。可以说,刚来时我是特教领域的门外汉。于是,我借助网络查找国内外大量资料,与资深专家、同行进行交流,了解特殊教育、智障教育的发展现状等。可以说,这三年我的成长就是在信息技术的支持下实现的。”

通过以上多种促进教师专业发展途径的应用,仁爱学校的教师已具有了主动应用信息技术开展教学的意识,并掌握了一定的信息技术技能、教学设计方法等。

三 学校对特殊教育信息化的期望

访谈中,我们请范校长和教师站在学校发展的层面,谈谈为了促进特殊教育信息化发展,期望国家统筹策划、提供支持的内容。归纳起来,大家的期望主要聚焦于:

①鉴于特殊教育教学课程不统一等现状,开发国家级数字化特殊教育课程,学校在此基础上进行二次开发;

②开发适用于不同缺陷学生的各类教学资源、APP 等,实现教学资源共享;

③建立问题库,实现特殊教育常见问题、解决方法及案例等的共享;

④建立残障学生管理系统(或称为残障库),为每位特殊儿童建立不仅包含基本信息、还包括发展情况(不同阶段的发展评估记录)的学籍档案,使学生进入一所新的学校时能够在已有档案记载情况的基础上,制定恰当的培养计划,而不需要重新测评、观察等;

⑤建立特殊教育学校信息化建设与应用评估标准,为后期的发展建设提供依据;

⑥为教师提供个性化培训课程,尤其是开展数字化校本课程开发、教学资源设计与开发、信息化教学设计等方面的培训,以及如何建立专家团队等促进专业发展途径、方法的培训。

四 总结与启示

建校三年以来,仁爱学校始终秉持利用教育信息化推动学校发展的理念,并取得了很好的成绩。研究表明,信息技术在仁爱学校的管理、学生评估与诊断、缺陷补偿、康复训练、课堂

教学等方面发挥着越来越重要的作用。而目前存在的主要问题是,适用于缺陷补偿的优质教学资源极度匮乏、信息技术支持的个性化教学能力有待提高。因此,促进优质特殊教育资源的建设与共享、开展教师信息化教学能力的培训,将成为仁爱学校教育信息化发展的着力点。

结合前期的文献调研和对仁爱学校的实地调研,本研究认为特殊教育发展的关键点应聚焦于关注弱势群体,体现教育公平;培养学生生活技能、职业能力和融入社会的能力;促进学生认知发展等。教育信息化需围绕这些特殊教育领域的关键点提供支持,具体包括以下四个方面:

1 建设国家特殊教育数字教育资源公共服务平台

建设国家特殊教育数字教育资源公共服务平台,鼓励建设并不断更新与特殊教育学校独立课程体系相配套的,能提升残障学生生活能力、职业能力、融入社会能力等满足特殊教育需求的优质数字资源^[1]。同时,提供公平竞争、规范交易的系统环境,帮助所有师生方便选择并获取优质的资源和服务,实现优质资源的共享和持续发展^[2]。

2 建立产学研用相结合的特殊教育信息化产业发展和创新机制

积极吸引企业参与特殊教育信息化建设,引导产学研用结合,推动特教教学、康复设备生产企业的研发创新,建成一批国家级或省部级特殊教育信息化技术创新、产品中试及推广基地,以推动技术创新和成果转化、应用。同时,探索信息技术与教学—康复深度融合的规律,深入研究信息化环境下的教学—康复一体化的教学模式,通过信息化试验区与试点校的集成创新,提供系统解决方案,促进信息技术、装备与教育的融合。此外,还应探索信息技术对残障学生缺陷诊断与评估的支持作用,推动残障数据库的建设,为提供个性化解决方案等提供依据。

3 搭建无障碍学习环境

结合特殊教育学校无障碍信息化学习环境建设标准,针对特殊教育的实际需求,充分利用多媒体技术、物联网技术、传感技术、虚拟现实等技术建设无障碍信息化学习环境^[3]。同时,提高所有特殊教育学校在信息化基础设施、补偿系统、康复系统、教学资源、软件工具等方面的基本配置水平,促进教育信息的无障碍获取与输出,提高残障学生的社会认同感、生活能力和职业能力等,并努力缩小地区和学校之间的数字化差距^[4]。

4 利用信息技术进行缺陷补偿,促进认知发展

在教学层面,可以利用现代信息技术、传媒技术和人工智能等各种技术手段的支持,创设良好的学习情境,让所有学生在无障碍环境中进行具身学习、参与式学习和体验学习,方便学生进行沟通交流。

(1) 利用信息技术进行残障学生的缺陷补偿

特殊教育的学生存在不同的缺陷,可以利用信息技术进行缺陷补充,在教学中将无声的知识转化为有形有色的表象^[5],补偿听障学生的部分生理缺陷,发挥他们以目代耳、长于形象思维感知外界事物的特点,激发他们的求知欲,拓宽知识面^{[6][7]}。

(2) 利用信息技术提高残障学生的感知觉和认知发展

残障学生的生理缺陷直接影响他们感知觉、认知能力的发展。例如,智障学生存在感受性慢、缺乏概括能力与抽象思维能力等思维特点,这减少了他们认识事物、感受事物的机会,从而影响了他们的智力水平。因此,可以利用信息技术加大对视觉神经的刺激量,刺激智障学生的感知觉,延长其有意注意的时间,也可使抽象的知识变得生动形象,易于理解^{[8][9]}。

总之,教育信息化可以满足残障学习者的特殊需要,能够给有视觉、听觉、言语、行动障

碍以及有学习困难的学习者提供支持。特殊教育信息化的发展向我们展示了一个可期许的未来,我们应根据残障学习者的特殊教育需要,拓展教育信息化在促进教育公平方面的卓越作用。

参考文献

- [1]周惠颖,陈琳.应用促进公平:特殊教育中的信息技术研究进展[J].中国电化教育,2009,(4):13-17.
- [2]孙祯祥,张家年,王静生.我国信息无障碍运动研究综述[J].图书情报工作,2007,(11):71-74.
- [3]李青,李森.我国特殊教育信息化研究现状述评[J].现代教育技术,2013,(7):19-23.
- [4]张宝辉,林萃萃,党尧瑞.理解为残疾人学习的教育技术:福祉技术(Assistive Technology)——访谈霍普金斯大学学者约翰·卡斯特兰尼[J].现代远程教育研究,2013,(4):19-24、6.
- [5]刘金凤.浅谈多媒体技术在聋校语文教学中的特殊作用[J].企业家天地·理论版,2007,(6):202-203.
- [6]郑俭.在特殊教育个别化教育计划中纳入辅助技术:基于 SETT 框架[J].中国康复理论与实践,2013,(5): 421-425.
- [7]Boris K, Natalia T. UNESCO IITE contribution to e-Inclusion policy development for education of students with disabilities[OL]. <http://www.esstt.rnu.tn/utic/tica2007/sys_files/medias/docs/p14.pdf>
- [8]UNESCO .ICTs in education for people with special needs[OL]. <<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001485/148525eb.pdf>>
- [9]Valdez G. Critical issue: Technology leadership enhancing positive educational change[OL]. <<http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrsdp/le700.htm>>

A Case Study on the Informationization Development of Special Education School

——Take Ren'ai School of Suzhou Industrial Park as an Example

GUO Jiong¹ HE Ya-hui² ZHONG Wen-ting²

(1. Collaborative & Innovative Center for Educational Technology, Central China Normal University, Wuhan, Hubei, China 430079; 2. Educational Technical College, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, China 730070)

Abstract: In order to solve the problems existing in special education informationization, this paper deeply analyzed the successful case of utilizing education informationization to improve school's development in Ren'ai school of Suzhou industrial park by employing the methods of survey research and case study. The inspiration of the case was that the education informationization can promote the development of special education, carry out the deficiency compensation, provide support for rehabilitation and teaching. The paper pointed out that informationization development of special education needed to be promoted from three levels of nation, school, classroom, and the rehabilitation-teaching integration can be achieved through the implementation of teacher training, co-building and sharing of curriculum resource, and construction of accessible learning environment, which can help to make education more equitable and improve disabled students' living skills and social integration ability.

Keywords: special education; education informationization; case study

作者简介:郭炯,教授,博士,研究方向为信息技术与教育应用,邮箱为 guoj72@163.com。

收稿日期:2015年9月22日

编辑:小米

征订

立足教育技术 推动学术创新
促进工作交流 服务行业发展

《现代教育技术》

ISSN1009-8097/CN11-4525/N

教育部主管/清华大学主办/CSSCI检索源期刊

定价15元/册

全年订价180元

半年订价90元

订阅方式

1. 邮购订阅，邮发代号2-736

国外发行代号: M1689

2. 团体订购(全年每期10册、半年每期20册及以上)

请与发行部崔老师联系(010-62781982)

汇款方式

收款人:《现代教育技术》编辑部

地址:北京市海淀区清华大学建玛馆110室

邮编:100084

关注微信:
教育技术资讯



关注微博:
现代教育技术杂志社



ISSN 1009-8097



9 771009 809031

定价: 15.00 元